# 强弱电入门：基本知识点

给没有系统学过电工、准备参与钻石切割机装配和看图纸的人。先建立正确概念，再上手。接主电源、改电柜、处理故障，仍然必须由持证电工来做。

整理日期：2026年10月。配套文件是《钻石切割机组装与出口实务手册》。

## 1. 先记住这四句

1. 强电负责出力，弱电负责指挥。 电机、水泵转起来靠强电；按钮、传感器、触摸屏、急停靠弱电去指挥它。
2. 电要有来回才做功。 只有去路、没有回路，电器不工作。零线常常就是那条回路，地线不是拿来当工作回路的。
3. 颜色只能当提示，标记和图纸才算数。 尤其不要把“绿的”都当成地线。
4. 不会判断就停下。 入门阶段不带电拆主回路，不短接急停和保护，不用手试电。

## 2. 强电和弱电到底怎么分

车间里说的强电、弱电，不是国外工程师说的 strong electricity / weak electricity。对外文件里应写成：

| 车间说法 | 实际含义 | 对外英文 |
|---|---|---|
| 强电 | 电源、电机、大电流主回路 | power circuit |
| 弱电 | 控制、信号、通讯 | control circuit |

经验分法（方便入门，不是法律定义）：

- 强电：电压高或电流大，碰了会伤人，接错会烧电机。切割机上就是进线电源、断路器、接触器、变频器主回路、主轴电机、水泵、液压泵。
- 弱电：用来传递“开、关、到限位了、没水了”这些信息。切割机上常见直流 24 V 控制电、PLC、触摸屏、接近开关、编码器、急停按钮后面的那一段控制线。

弱电不等于可以随便摸。24 V 很少电死人，但短路会烧线、烧模块；接错会让急停失效。急停看起来是个小按钮，它的任务是把强电切断。

有一个容易混的器件：变频器。它的进线和出线是强电，面板和给定信号是弱电。动力线不要和编码器线捆成一扎。

## 3. 四个最基本的量

### 电压

符号 U 或 V，单位伏特（V）。可以把它理解成“电的压力”。压力越大，越容易把电推过人体或绝缘不好的地方。

切割机铭牌上常见：

- 交流 220 V：多是单相，或三相系统里的相电压
- 交流 380 V、400 V、415 V、480 V：三相动力电源
- 直流 24 V：控制电

### 电流

符号 I 或 A，单位安培（A）。可以理解成“电实际流过去多少”。伤人和发热，主要看电流，不单看电压。通过心脏的电流到几十毫安，就可能致命。所以潮湿、出汗、站在水里时，同样的电压危险得多。

铭牌上的满载电流，是这台机器正常出力时大约要吃多少电流。客户那边的空开、电线，是按这个数来配的，不是越粗越随便换大保险。

### 电阻

符号 R，单位欧姆（Ω）。阻碍电流的程度。

- 铜线电阻很小，用来送电。
- 绝缘皮、干燥的木柄电阻很大，用来挡电。
- 人体电阻不固定。皮肤干燥时较高，湿了、破了会变得很小。所以不能靠“我鞋是干的”来赌。

绝缘坏了，该挡住的地方变成能导电，外壳就可能带电。

### 功率

符号 P，单位瓦（W）或千瓦（kW）。表示电器吃电、出力的快慢。1 kW = 1000 W。

单相大致可以记：功率 ≈ 电压 × 电流（还要打一个功率因数折扣，入门先知道“不是完全相等”）。

三相不要用“380 × 电流”心算当成功率。三相功率大约是 1.732 × 线电压 × 电流 × 功率因数。看铭牌上的 kW 和 A 即可，不要自己用错公式去改保险。

热的来源常常是电流的平方乘电阻。接头没压紧，接触电阻变大，电流一大就发热、打火、烧端子。线鼻子要压实，螺丝要拧到位。

---

## 4. 直流、交流、单相、三相、频率

### 直流 DC

电流方向基本不变。电池、开关电源输出的 24 V 控制电，都是直流。图纸上常标 DC 24 V 或 +24 V / 0 V。正负极接反，很多传感器和 PLC 会不工作，严重时会损坏。

### 交流 AC

电流方向按周期来回变。市电和电机用电几乎都是交流。图纸上标 AC。

### 频率

单位赫兹（Hz）。50 Hz 表示每秒完成 50 个变化周期。中国电网是 50 Hz。美国、加拿大、韩国、沙特、巴西、菲律宾常见 60 Hz。

普通电机的转速跟频率差不多成正比。50 Hz 的电机直接接到 60 Hz 上，转速大约快两成。切割机上，锯片线速度可能因此超限。所以频率和电压一样，都要先看铭牌。

### 单相

两根工作线：一根相线（火线），一根中性线（零线），再加保护地。家里的插座是单相。电压在中国一般是相线对零线 220 V。

### 三相

三根相线，常常再加零线和地线。工厂动力电用三相，因为电机更平稳、同样电线能送更多功率。

中国工厂最常见的一组数要背下来：

- 线电压：任意两根相线之间，约 380 V
- 相电压：任意一根相线对零线，约 220 V
- 关系大约是 380 ≈ 220 × 1.732

所以同一台设备，“380 V”和“220 V”可以同时出现：动力用 380 V，照明或某个线圈用 220 V。接的时候看端子标记，不能看到 220 就把两根相线拧上去。两根相线之间是 380 V，会烧 220 V 的线圈。

---

## 5. 火线、零线、地线

这三根线是入门最容易接错、也最危险的一组。

| 名称 | 也叫 | 正常工作时 | 作用 |
|---|---|---|---|
| 相线 | 火线，L、L1、L2、L3 | 带电 | 把电送来 |
| 中性线 | 零线，N | 通常有工作电流 | 给单相电器做回路 |
| 保护接地 | 地线，PE | 正常几乎没电流 | 外壳漏电时把人保护住，让开关跳闸 |

三个不准：

1. 不准用地线代替零线。 地线不是工作回路。拿它当零线，外壳和接地系统会带上工作电流。
2. 不准把零线和地线接在一起“图省事”。 除非配电系统本身按标准在规定位置做了联结，机器这边不要自己并。
3. 不准认为拉了零线就安全。 没电的判断靠断电、验电，不靠猜哪根是零线。

保护接地为什么能保命：电机外壳万一漏电，PE 给故障电流一条很畅通的路，空开或漏电开关很快跳开，同时把外壳电压压低。PE 没接，外壳就会等着人去摸。

漏电开关（剩余电流动作保护装置）比较的是“出去的电流”和“回来的电流”。有一部分从外壳、从人体流走了，两边不相等，它就跳。切割现场有水，人身保护常见用动作电流不大于 30 mA 的。变频器泄漏电流大，漏电开关不能随便加，位置和型号要按变频器说明书，这是电工的事，入门只要知道“不能自己加一个上去试试”。

---

## 6. 强电这边要认识的东西

先认名字，知道它在回路里干什么。型号和整定值按图纸，不要凭感觉换大一号。

| 名字 | 干什么 | 入门要知道的一件事 |
|---|---|---|
| 主开关 / 隔离开关 | 整机断电，检修时锁住 | 拉开后，柜里仍可能有外接的灯或插座带电 |
| 断路器（空开） | 短路、过载时自动断开 | 跳了要查原因，不准用铜丝代替 |
| 熔断器（保险） | 大短路时熔断 | 换同规格，不准加大 |
| 接触器 | 用小线圈去接通大电流 | 线圈电压有 24 V、110 V、220 V，接错会不吸或烧线圈 |
| 热继电器 | 电机过载时跳开 | 电流要整定在电机额定值附近；不要让它跳了又自动再启动 |
| 变频器 | 改频率，从而改变电机转速 | 进线接电源，出线接电机，两边不要接反 |
| 软启动器 | 让大电机慢慢启动，减小冲击电流 | 按图纸的旁路时序，不要自己改 |

| 名字 | 干什么 | 入门要知道的一件事 |
| --- | --- | --- |
| 电机 | 把电变成转动 | 先点动看转向，再装锯片 |
| 变压器 | 把一个电压变成另一个电压 | 抽头打在哪一档，机器就按哪一档电压工作 |

几个词的区别：

- 过载：电流比正常大一些，时间久了会热坏。热继电器管这个。
- 短路：火线和零线、或两根相线、或火线和地几乎直接碰上，电流瞬间极大。断路器、保险管这个。
- 缺相：三相少了一相。电机还能哼，但容易烧。
- 接地故障 / 漏电：电跑到外壳或地上去了。靠 PE 和漏电保护。

## 7. 弱电这边要认识的东西

弱电回路的规律：用小电压、小电流表示一个状态。 常见状态只有两种：通或断。图纸上写成常开、常闭。

| 名字 | 干什么 | 入门要知道的一件事 |
| --- | --- | --- |
| 开关电源 | 把交流变成直流 24 V | 输出有正负极 |
| 按钮 | 人下达启动、停止 | 急停是特殊按钮，按下要锁住 |
| 急停 | 出事时切断动力 | 复位以后，机器不准自己转起来，必须再按启动 |
| 限位开关 | 走到尽头就停 | 升降、行走都要有，松了会冲出去 |
| 接近开关 | 靠近金属就发出信号 | 有 NPN、PNP，要和 PLC 输入一致，不能拿另一个型号直接替换 |
| 编码器 | 告诉控制器转了多少 | 线不要和电机动力线捆在一起 |
| PLC | 按程序做判断 | 程序版本要备份，不要随便下别人的程序 |
| 触摸屏 | 显示和设定 | 出口机器要有英文 |
| 继电器 | 用弱电去拨动一个触点 | 普通继电器不能随便代替安全继电器 |
| 传感器 | 把水、张力、温度变成电信号 | 没水还继续切，锯片会烧 |

三个弱电词：

- 常开（NO）：平时断开，动作后接通。
- 常闭（NC）：平时接通，动作后断开。急停常用常闭：线断了、按钮坏了，回路也是断开的，机器停着，这叫故障时偏向安全。
- 联锁：一个条件不满足，另一个动作不许发生。例如护罩打开，主轴不许转；没水，不许进给。

屏蔽线是包了一层金属网的信号线，用来抗干扰。网层按图纸通常只在一端接地。两端都接，或者和动力线捆很久，信号会乱跳，机器就会出现“时好时坏”。

## 8. 线色不要猜

保护接地全世界比较统一：黄绿相间，只能做 PE，不能拿来当相线，也不能拿来当信号线。

其他颜色，国内和出口不完全一样。

国内配电里很常见的一套：

- A 相黄，B 相绿，C 相红
- 零线淡蓝

- 地线黄绿

这里最容易错的是：整根绿色可能是 B 相火线，不是地线。 地线必须是黄绿两色缠在一起。

出口电柜里更常见的一套：

- 柜内动力线用黑色，靠线号区分 L1、L2、L3
- 零线浅蓝色
- 交流控制（如交流 110 V 线圈）红色
- 直流控制（如直流 24 V）蓝色
- 主开关拉开后仍然带电的线用橙色
- 欧洲外部进线常见：L1 棕、L2 黑、L3 灰、N 蓝、PE 黄绿

入门规则就一条：对不上颜色时，停下来对线号和图纸，不要按颜色硬接。

---

## 9. 人是怎么触电的

触电是电流走了不该走的路，而这条路经过人体。

常见路径：

- 一手碰火线，另一手或脚经大地回去
- 一手碰漏电的外壳，鞋湿，经地面回去
- 两手同时碰到两根相线，电流横穿胸口，最危险

电压高、皮肤湿、接触时间长、路径经过心脏，危险就大。

验电笔只能当辅助。电笔亮，说明可能有电；电笔不亮，不能证明一定没电。氖泡坏了、回路没形成、你看错了，都会骗你。确认没电的做法是：断开开关、上锁挂牌、用电工的验电器在要碰的地方验电。

兆欧表（摇表）是测绝缘的，电压很高。变频器、PLC、触摸屏、开关电源不能直接拿摇表去摇，会打坏。测之前要把电子装置按电工的要求甩开。

---

## 10. 入门阶段允许做和禁止做

可以做，而且应该养成习惯：

- 看铭牌：电压、频率、功率、电流、编号
- 看线号，对照图纸认每一根线去哪
- 看接头松不松、黄绿线在不在、拖链有没有夹线
- 发现急停、限位、护罩开关被短接，立刻告诉负责人
- 送电以后站在干燥的地方，第一次只点动，看转向
- 先确认有冷却水，再允许下刀

禁止做：

- 带电接主电源、带电拉大电流端子
- 用铜丝、铁丝代替保险
- 为了“先转起来”短接急停、热继电器、护罩开关
- 把地线拆掉当零线用

- 站在积水里、湿手去按按钮或开柜门
- 自己把 380 V 抽头改到别的电压
- 自己把变频器最高频率改高
- 不会测还拿摇表去摇电柜

上锁挂牌是一句要懂的英文：Lock out / Tag out。意思是开关拉开，锁上，挂上“有人检修”的牌子，钥匙在检修的人手里。防止别人不知道，把开关合上。

## 11. 接到切割机上，电是怎么走的

从客户的配电柜出来，到锯片转起来，路径可以收成五步。把这五步记熟，再看图纸就不会一整页都是线。

1. 进线。 三根相线加保护地，有的还有零线。先接到机器主开关。
2. 强电分配。 主开关后面分几路：主轴（常常经过变频器）、水泵、液压、升降、行走。每一路有自己的保护和接触器。
3. 变出控制电。 控制变压器或开关电源拿出直流 24 V，专供按钮、PLC、传感器。
4. 弱电做判断。 急停有没有按下、护罩关没关、限位到没到、水来没来。条件都满足，PLC 才允许接触器吸合。
5. 电机转动。 接触器或变频器把强电送给电机。转向对了、有水了，才装刀切割。

和安全直接有关的四个联锁，入门就要能指出来：

- 急停按下，主轴和进给停
- 急停复位后，不会自己启动
- 护罩打开，主轴不能转
- 冷却水没有，不能当正常切割

## 12. 建议的学习顺序

不要从背元件型号开始。按这个顺序，大约能看懂图纸的骨架：

1. 电压、电流、交直流、单相三相这几个词，能用自己的话讲出来
2. 火线、零线、地线的区别，能在端子排上指认 L、N、PE
3. 过载、短路、漏电三个词不要用混
4. 在图纸上找出主开关、主电机、急停、24 V 电源这四样
5. 认识常开、常闭，知道急停为什么用常闭
6. 跟着师傅看一次上电顺序：先看铭牌，再测，再送控制电，再点动
7. 最后才学万用表。万用表挡位用错，会烧表，也会短路。测电压之前先确认红表笔插在电压孔，挡位选在交流还是直流、量程够不够

万用表入门只先学两件事：

- 断电后量通断：线通不通、触点通不通。表笔不要去量还带电的主回路。
- 会看电池仓和表笔孔。不会用电流挡就先不要用电流挡，电流挡内阻很小，并联到火线上等于自己制造短路。

## 13. 十道自测

自己先答，再看后面的答案。答错的那几条，就是还不能独立看这部分接线的地方。

1. 弱电是不是表示这种电没有危险？
2. 中国工厂三相，两根相线之间大约多少伏？相线对零线大约多少伏？
3. 地线正常工作时，应不应该长时间流过工作电流？
4. 整根绿色的线，能不能直接当成地线？
5. 急停按下去再旋出来，机器应不应该自己接着转？
6. 50 Hz 的主轴电机接到 60 Hz 上，转速会变慢还是变快？
7. 过载和短路有什么不一样？
8. 变频器的电机线，应不应该和编码器线捆在同一扎里走很长一段？
9. 保险烧了，换成更粗的铜丝行不行？
0. 验电笔不亮，能不能说明柜子里一定没电？

### 答案

1. 不是。弱电不容易电死人，但会烧设备，接错会让保护失效。
2. 线电压约 380 V，相电压约 220 V。
3. 不应该。地线是保护用的，工作电流走零线。
4. 不能。国内 B 相常常就是绿色。地线必须是黄绿双色。
5. 不应该。复位只是允许再次启动，必须再按启动。
6. 变快，大约快两成。切割机上有锯片超速风险。
7. 过载是电流偏大、时间长了过热；短路是线直接碰上，电流瞬间极大。
8. 不应该。干扰会让长度、速度信号乱跳。
9. 不行。保护被取消，后面就会烧线、起火。
0. 不能。电笔只是辅助，要断电、上锁、用合格方法验电。

## 14. 和出口手册怎么一起用

这份是入门概念。具体到某一台切割机的电压抽头、线径、认证、装箱和英文铭牌，以《钻石切割机组装与出口实务手册》和该机电气图为准。

两份文件如果说法看起来不一样，以该机图纸和持证电工的现场判断为准。概念用来帮助你看懂图纸，不能代替图纸。